Modificación M1: búsqueda local por inserción

Práctica: Algoritmo genético para el PFSP

Inteligencia Artificial — 3.er curso, Grado en Ingeniería Informática

Tiempo disponible: 30 minutos

1. Objetivo

Vas a convertir tu algoritmo genético en un *AG híbrido* añadiendo un paso de búsqueda local basado en el movimiento de ***inserción*** que ya usas como mutación (sección 4.4 del enunciado). La modificación debe integrarse en tu código sin romper nada de lo anterior: con la búsqueda local desactivada, el AG debe comportarse exactamente igual que el entregado.

2. Desarrollo de la sesión y entregas

La sesión consta de dos pasos, cada uno con su propia tarea en el aula virtual:

Paso 1. **Antes de empezar la modificación**, sube a la tarea **"Código fuente original y tablas de resultados"** del aula virtual:

- el código fuente que traes de casa, *sin ningún cambio*, con su `README` de compilación y ejecución;
- las tablas de resultados de la práctica.

Paso 2. **Al terminar la modificación**, sube a la tarea **"Código de la modificación y tablas de resultados"** del aula virtual:

- el código fuente modificado completo (no solo los ficheros cambiados), con el `README` actualizado si cambia la forma de ejecutarlo (por ejemplo, el nuevo parámetro p_{ls});
- la tabla de resultados del mini-experimento (tarea (c) de la sección 5) y la salida de la prueba del ejemplo de comprobación (tarea (b)).

Sube cada entrega como un único fichero comprimido. Lo que no esté en la tarea correspondiente del aula virtual al final de la sesión no se evaluará.

3. Descripción del operador

Sea h un hijo ya evaluado, con makespan $C_{\text{máx}}(h)$. La búsqueda local por inserción de un trabajo aleatorio funciona así:

1. Elegir al azar una posición $i \in \{1, \ldots, n\}$ y extraer el trabajo $j = h_i$. Queda una secuencia parcial h' de $n - 1$ trabajos.
2. Insertar j en cada una de las n posiciones posibles de h' y calcular el makespan de cada secuencia. La posición original i reproduce h, cuyo makespan ya se conoce, por lo que **no se vuelve a evaluar**: se calculan $n - 1$ makespans nuevos.

3. Sustituir h por la secuencia de menor makespan entre las n (incluida la original). En caso de empate se conserva h; si el empate es entre posiciones nuevas, se elige la de menor índice.

El operador se aplica a cada hijo con probabilidad p_{ls}, **después** de evaluarlo y **antes** de añadirlo a P'.

Regla de contabilidad. **Toda** llamada a la función de makespan cuenta como una evaluación del presupuesto $E = 50\,000$, también las de la búsqueda local. Si el presupuesto se agota a mitad de la búsqueda, esta se detiene y se devuelve la mejor secuencia encontrada hasta ese momento.

4. Ejemplo de comprobación

Usa la instancia del cuadro 1 del enunciado ($n = 4$, $m = 3$):

p_{ij}	J_1	J_2	J_3	J_4
M_1	6	4	2	7
M_2	1	3	7	7
M_3	1	1	7	1

Sea el hijo $h = (1, 2, 3, 4)$, con $C_{\text{máx}}(h) = 28$, y supongamos que se elige la posición $i = 1$, es decir, el trabajo J_1. La secuencia parcial es $h' = (2, 3, 4)$ y las inserciones de J_1 dan:

Posición k	Secuencia	$C_{\text{máx}}$	¿Se evalúa?
1	$(1, 2, 3, 4)$	28	No (es h)
2	$(2, 1, 3, 4)$	27	Sí
3	$(2, 3, 1, 4)$	27	Sí
4	$(2, 3, 4, 1)$	**24**	Sí

El operador debe devolver $h^* = (2, 3, 4, 1)$ con $C_{\text{máx}} = 24$ y haber incrementado el contador de evaluaciones en exactamente **3**. Añade este caso como prueba en tu código (forzando $i = 1$) y muéstralo funcionando.

5. Tareas

Recuerda haber completado el Paso 1 (entrega del código original) antes de empezar.

(a) Implementación. Implementa el operador descrito e intégralo en el AG. El parámetro p_{ls} (por defecto 0,1) debe poder configurarse sin recompilar, igual que N, p_c, p_m y el tamaño del torneo. Con $p_{ls} = 0$ el AG debe ser idéntico al original.

(b) Verificación. Ejecuta el ejemplo de la sección anterior. Mantén activa la comprobación de factibilidad de T4 sobre la salida de la búsqueda local.

(c) Mini-experimento. Para las pruebas debes usar **la instancia `VRF20_10_3` suministrada** ($n = 20$, $m = 10$).

Realiza 5 ejecuciones con semillas distintas y $E = 50\,000$ evaluaciones para $p_{ls} \in \{0;\ 0{,}1\}$ y completa la tabla.

(d) Entrega. Sube el código modificado y las tablas a la tarea **"Código de la modificación y tablas de resultados"** del aula virtual (Paso 2).